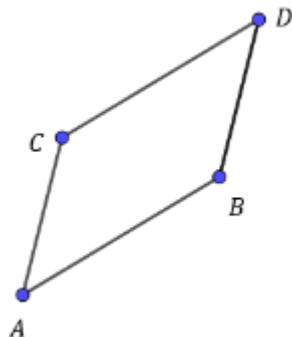




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

EXAMEN FINAL – ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA – 09 / 03 / 2021

- 1) Dada la transformación lineal $T: R^3 \rightarrow R^3 / T(x, y, z) = (2x - 3y + z, 3x - y, -7y + 3z)$, determinar si:
 - a) el vector $(2, 6, 1)$ pertenece al núcleo de T
 - b) el vector $(7, 4, 13)$ pertenece a la imagen de T .
- 2) Hallar la ecuación e identificar el lugar geométrico de los puntos de R^3 cuya distancia al plano xz sea igual a la distancia al punto $P(1, 2, -3)$.
- 3) Obtener la ecuación de la elipse de vértices $A_1(1, 3)$ y $A_2(-5, 3)$ y excentricidad $e = \frac{2}{3}$.
- 4) Sabiendo que $W = \left\{ \begin{pmatrix} x + y & y - z \\ x + 2z & x + 2y - z \end{pmatrix}; x, y, z \in R \right\}$ es un subespacio de M_2 . Hallar una base para W y su dimensión.
- 5) Sean: la ecuación del plano $\pi) 5x + 2y - 3z = 4$; y los puntos $A(0, -2, 1)$ y $B(4, -1, 3)$. Obtener:
 - a) la ecuación de la recta r que es perpendicular a π y que pasa por el punto B .
 - b) la ecuación del plano que es paralelo al eje x y que contiene a la recta que pasa por los puntos A y B .
- 6) Si $A(3, 2, -1)$; $B(5, 0, 0)$ y $C(0, 6, 0)$ son tres de los vértices de un paralelogramo como se muestra en la figura. Calcular las coordenadas del cuarto vértice D .



- 7) Sea la matriz A de $R^4 / \det A = -2$, obtener:
 - a) $\det(-3A^T)$; b) $\det(2A^{-1})$; c) $\det(A^T A^{-1} A)$; d) $\det[(Adj A)^T A]$